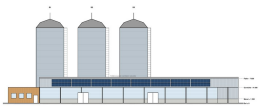
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans



NOM	GROUPE	DATE	NOTE
_____	_____	_____	_____ / 64

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.
Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.

Volet 1 · Lire le dossier — 11 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

2 pts

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-202
- ☐ C) A-301
- ☐ D) S-101

1 pt

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	____	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	____	B) Élévations de l'étable
3. A-202	____	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	____	D) Plan des fondations

4 pts

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

Ordre (ordre de la page de garde) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

5 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?**

Feuille A-201



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

Volet 2 · Architecture — 35 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?**

Feuille A-101

2 pts

7 **Combien de logettes compte l'étable ?**

Feuille A-101

2 pts

8 **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?**

Feuille A-101

2 pts

9 **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?**

Feuille A-201

2 pts

10 **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?**

Feuille A-100

2 pts

11 **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?**

Feuille A-201

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☐ C) 3 500 mm
- ☐ D) 4 500 mm

1 pt

12 **Quelle est la pente du toit de l'étable ?**

Feuille A-301

- ☐ A) 5°
- ☐ B) 10°
- ☐ C) 15°
- ☐ D) 30°

1 pt

13 **Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?**

Feuille A-101

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 4
- ☐ D) 6

1 pt

14 **Le toit de l'étable est à deux versants.**

Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

15 **Les silos-tours mesurent 12 m de haut.**

Feuille A-202

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

16 **Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.**

Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

17 **Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.**

Feuille A-100

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

18 **L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.**

Feuille A-101

2 pts

19 **Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.**

Feuille A-301

2 pts

20 **« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »** Feuille A-101

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

21 **« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »** Feuille A-100

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

22 **« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »** Feuille A-301

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

23 **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.** Feuille A-201

A) Silo-tour (24 000 mm)

B) Faîte de l'étable (7 056 mm)

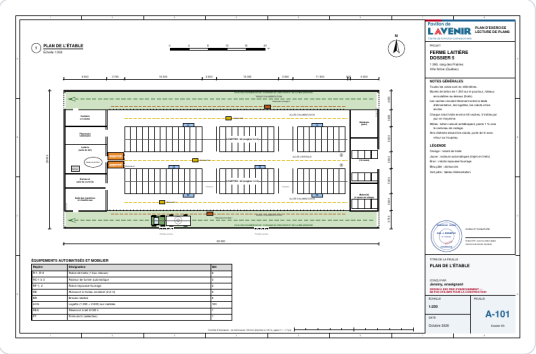
C) Corniche (4 500 mm)

D) Muret de béton (1 200 mm)

Ordre (du plus bas au plus haut) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

24 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?** Feuille A-101



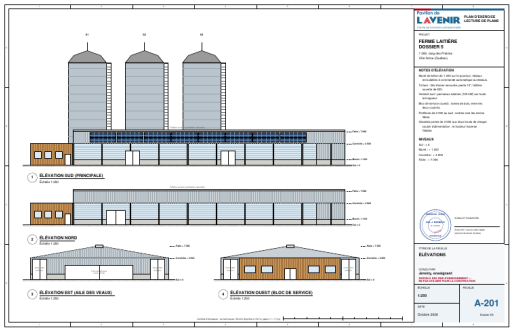
Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plan des fondations
- ☐ B) Plan de l'étable
- ☐ C) Plan d'électricité
- ☐ D) Élévations

1 pt

25 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-201



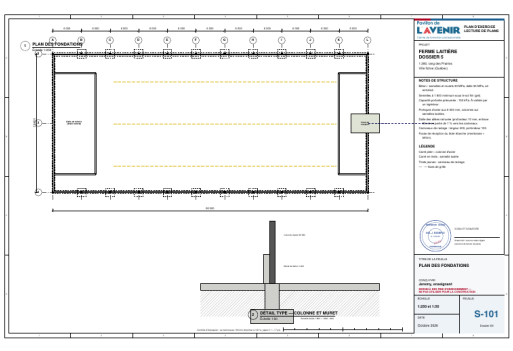
Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plan de l'étable
- [ ] B) Plan des fondations
- [ ] C) Plan d'électricité
- [ ] D) Élévations

1 pt

26 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille S-101



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plan des fondations
- [ ] B) Plan d'électricité
- [ ] C) Plan de l'étable
- [ ] D) Élévations

1 pt

Volet 3 · Plomberie — 2 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

27 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 4
- [ ] B) 6
- [ ] C) 8
- [ ] D) 10

1 pt

28 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.** Feuille P-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

Volet 4 · Électricité — 4 pts

Entrée de service, circuits et symboles.

29 **Associe chaque équipement à son rôle.** Feuille E-101

1. Robot de traite	____	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	____	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	____	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	____	D) Trait les vaches automatiquement

4 pts

Volet 5 · Calculs de chantier — 12 pts

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts